INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

JOÃO VINICIUS TORQUATO

HENRIQUE STRAPASSON

SUMARIO

- 1 Oque é ia
- 2 Existem diferentes tipos de IA
- 3 Como funciona
- 4 -5-6 Criação da ia
- 7 Como a Inteligência Artificial é Usada
- 8 curiosidades
- 9 fontes

1 OQUE É IA

- Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da computação que busca criar sistemas ou máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui habilidades como entender a linguagem, reconhecer padrões, aprender com dados, tomar decisões, resolver problemas.

2 EXISTEM DIFERENTES TIPOS DE IA

- IA fraca (ou estreita): Projetada para uma tarefa específica, como assistentes de voz, reconhecimento de imagem e diagnósticos médicos. É o tipo mais comum de IA atualmente.
- 2. IA forte (ou geral): Essa IA teria habilidades cognitivas amplas e poderia realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano consegue fazer, ainda que seja uma meta que a ciência ainda não alcançou.
- 3. Superinteligência: Refere-se a uma IA que supera a inteligência humana em praticamente todos os aspectos, mas é uma ideia hipotética e altamente especulativa.

3 COMO FUNCIONA

- A Inteligência Artificial funciona através de algoritmos e técnicas que permitem que sistemas computacionais "aprendam" e realizem tarefas complexas.
- 1. Dados: IA precisa de grandes volumes de dados para aprender e fazer previsões. Esses dados são usados para treinar os modelos, ajudando-os a reconhecer padrões e melhorar sua precisão com o tempo.
- 2. Algoritmos de aprendizado de máquina: São conjuntos de instruções que permitem à IA processar dados e tomar decisões. Existem diferentes tipos, incluindo:

4 CRIAÇÃO DA IA

- A criação da Inteligência Artificial não pode ser atribuída a uma única pessoa, pois ela evoluiu ao longo de décadas com contribuições de muitos cientistas. Porém, alguns pioneiros tiveram um papel fundamental:
- Alan Turing: Matemático britânico, Turing é considerado um dos "pais da computação". Em 1950, ele propôs o famoso Teste de Turing, uma maneira de avaliar se uma máquina pode exibir um comportamento inteligente similar ao humano.

5

- John McCarthy: Foi um dos primeiros a usar o termo "Inteligência Artificial" em uma conferência em 1956, conhecida como Conferência de Dartmouth, que é considerada o marco inicial formal do campo de IA. McCarthy também desenvolveu a linguagem de programação LISP, usada na pesquisa em IA.
- 3. Marvin Minsky: Outro pioneiro, Minsky contribuiu significativamente para o desenvolvimento de redes neurais e fundou o laboratório de Inteligência Artificial do MIT. Ele foi uma figura importante no início da IA e no desenvolvimento de modelos de percepção e aprendizado.

6

- 4. Claude Shannon: Conhecido como o "pai da teoria da informação", Shannon explorou como circuitos lógicos poderiam imitar o pensamento humano, o que influenciou o desenvolvimento de sistemas de IA.
- 5. Norbert Wiener: Um dos fundadores da cibernética, Wiener estudou a comunicação e controle em máquinas, influenciando o estudo de sistemas que se adaptam e respondem ao ambiente.

7 COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É USADA

- **Automação de Processos**: Chatbots, assistentes virtuais e automação de tarefas repetitivas.
- **Análise de Dados**: Previsões e insights em marketing, finanças, saúde, etc.
- **Reconhecimento de Padrões**: Imagens (visão computacional), voz (assistentes virtuais), e textos.
- **Assistentes Virtuais**: Interação natural para resolver questões e realizar tarefas.
- **Veículos Autônomos**: Carros que "entendem" o ambiente para navegação segura.
- **Saúde**: Diagnóstico, tratamentos personalizados e análise de exames médicos.
- **Recomendações Personalizadas**: Sugestões de produtos, filmes e músicas.
- **Segurança Cibernética**: Detecção de ameaças em tempo real.

8 CURIOSIDADES

- **O conceito de IA não é novo**
- O conceito de IA remonta a 1950, com o famoso teste de **Alan Turing**, que propôs uma forma de medir se uma máquina pode simular a inteligência humana. A **"Máquina de Turing"** é considerada um dos primeiros passos para a computação moderna.
- **IA pode "aprender" sozinha**
- No aprendizado de máquina, especialmente em **aprendizado profundo (deep learning)**, redes neurais são capazes de melhorar seu desempenho com o tempo, aprendendo a partir de grandes volumes de dados sem intervenção humana direta.

9 FONTES

- https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=pt-BR
- https://www.totvs.com/blog/inovacoes/o-que-e-inteligencia-artificial/
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia_artificial